



5과: 멀티미디어 설계원리

효과적인 학습을 위한 인지부하 이론 기반 설계원리

학습 목표

1

인지 과정의 세 가정

이중채널 가정, 작업용량의 제한, 능동적인 인지처리의 개념을 이해합니다.

2

멀티미디어 설계원리 1

일관성, 신호, 중복, 근접성 원리를 이해하고 적용할 수 있습니다.

3

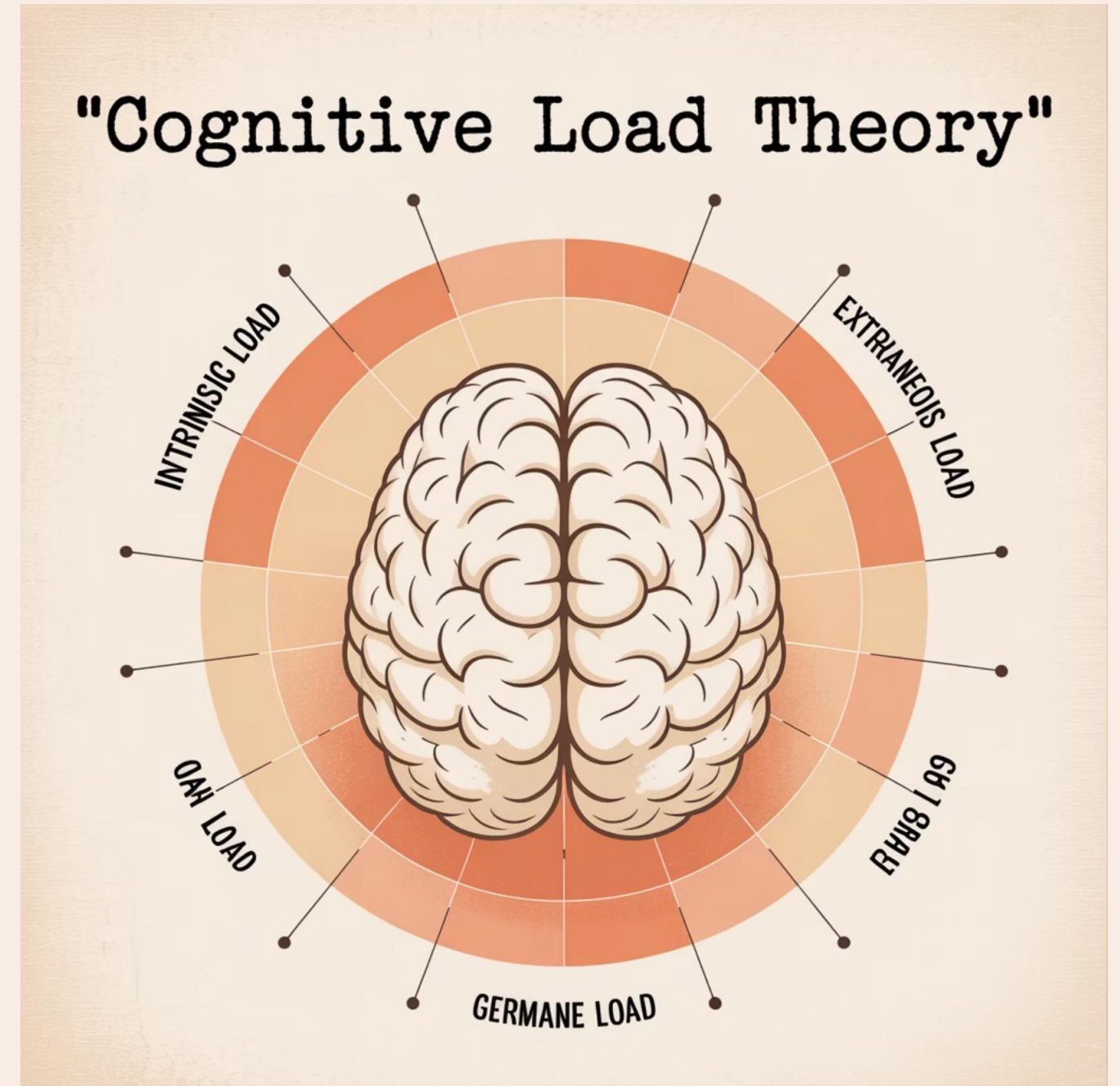
멀티미디어 설계원리 2

세분화, 사전훈련, 양식, 촉진 원리를 이해하고 적용할 수 있습니다.

인지부하 이론 개요

인지부하 이론은 학습자의 스키마를 효과적으로 확장시키기 위한 전략에 초점을 두고 있습니다. 이 이론을 바탕으로 실질적인 설계 원리를 적용하여 학습 효율을 높일 수 있습니다.

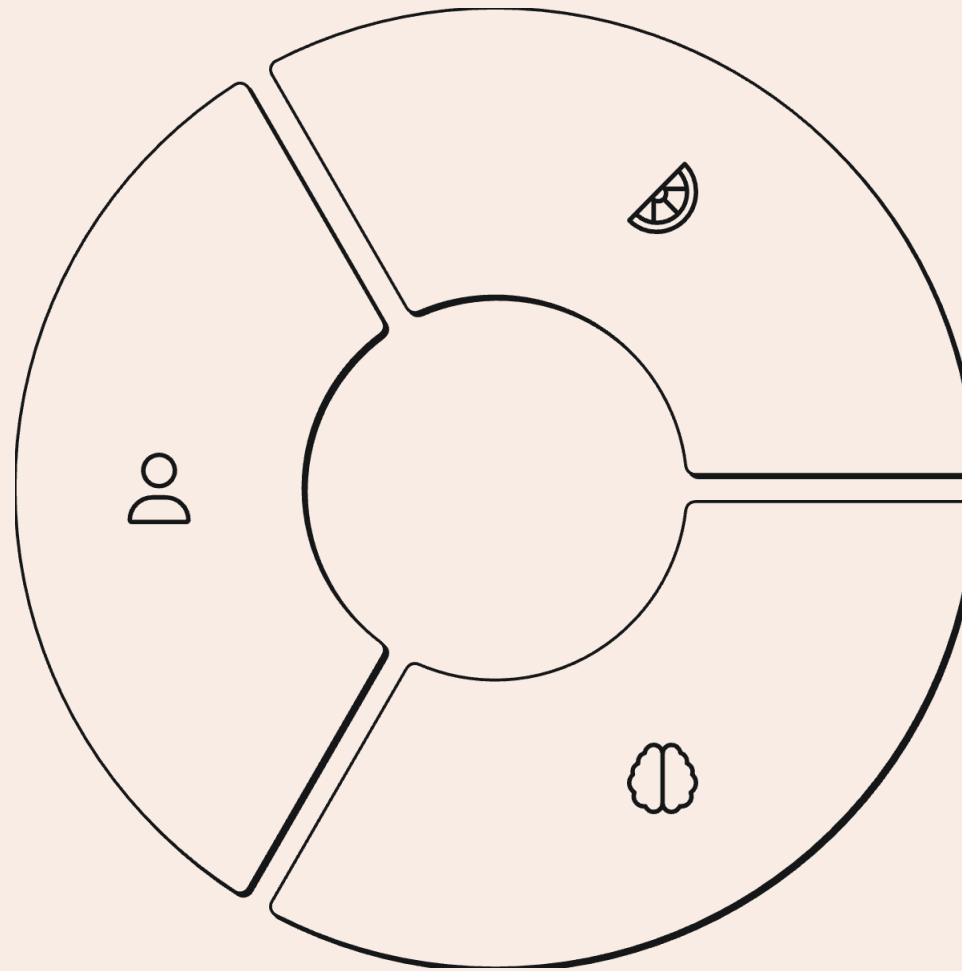
- 불필요한 인지부하 줄이기 (설계원리 1)
- 능동적인 인지활동 촉진하기 (설계원리 2)



인지 과정의 세 가정

이중채널 가정

인간은 시각적 정보와 청각적 정보를
처리하는 별도의 채널을 가지고
있습니다.



작업용량의 제한

인간의 작업기억은 제한된 용량을
가지고 있어 효과적인 운영이 중요합니다.

능동적인 인지처리

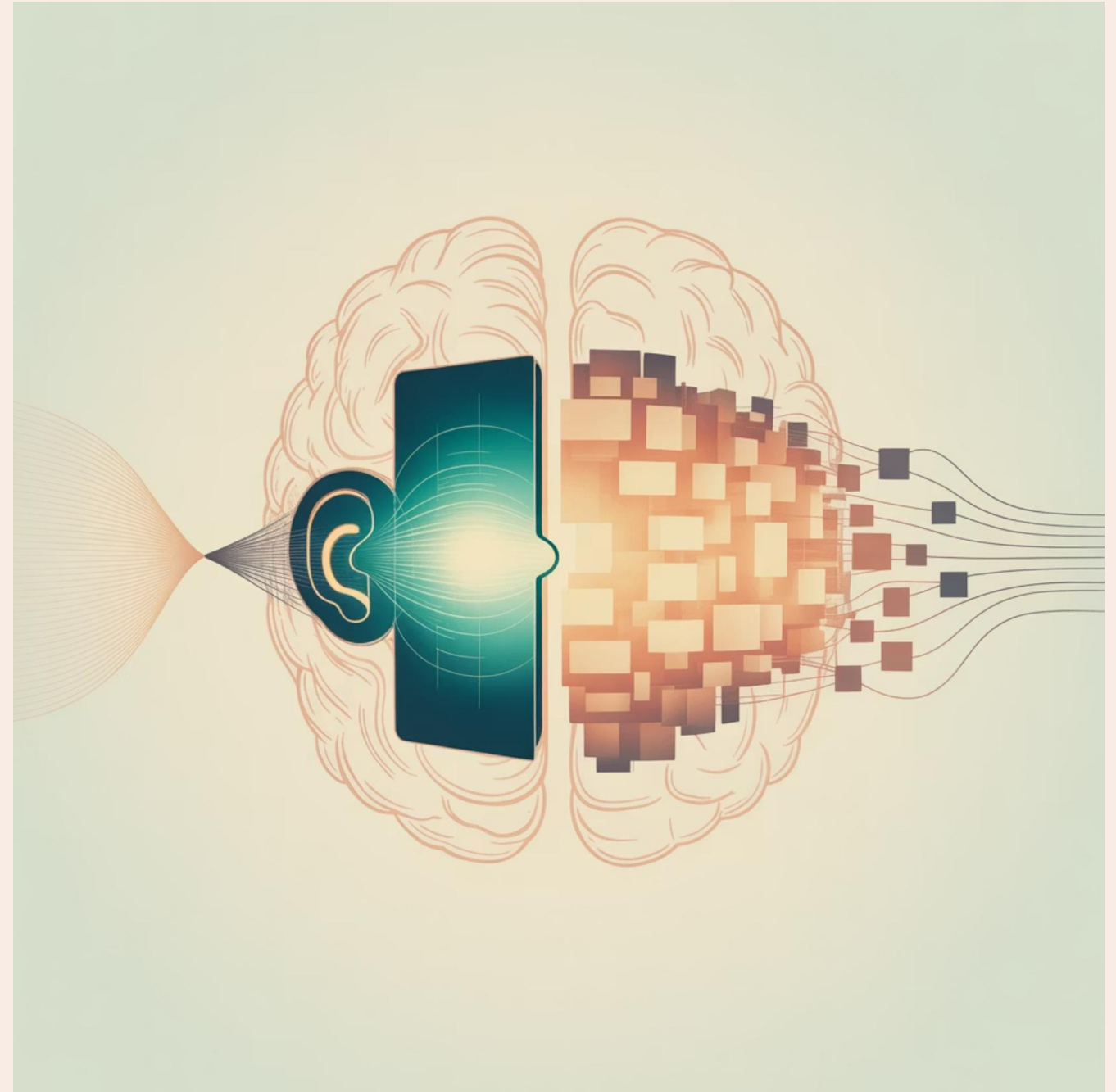
학습을 위해서는 학습자의 능동적인
정신적 노력이 필요합니다.

이중채널 가정

시각적 채널과 청각적 채널

인간은 시각적 정보(텍스트와 이미지)를 처리하기 위한 시각적 채널과, 청각적 정보(말과 소리)를 처리하기 위한 청각적 채널을 갖고 있습니다.

- 두 채널은 동시에 활성화될 수 있음
- 서로 다른 유형의 정보를 병렬로 처리 가능
- 각 채널은 제한된 처리용량을 가짐



작업용량의 제한



인지 과부하의 발생

인간의 작업기억은 동일한 것으로 가정하며, 제한된 작업용량을 효과적으로 운영하는 것이 중요합니다.

- 한 번에 처리할 수 있는 정보의 양에는 한계가 있음
- 이를 초과하면 학습 효율이 저하됨
- 인지 과부하가 발생하면 학습이 어려워짐

능동적인 인지처리

인지처리의 능동성

어떤 인지활동을 하기 위해서는 학습자의 능동적인 정신적인 노력의 투입이 필요합니다. 인지적인 노력이 있어야 학습이 가능합니다.

유의미한 학습

학습내용을 자신의 것으로 만들기 위해서는 능동적인 인지처리가 필요합니다. 따라서 학습활동에는 인지부하가 발생합니다.

스키마 구성의 의미

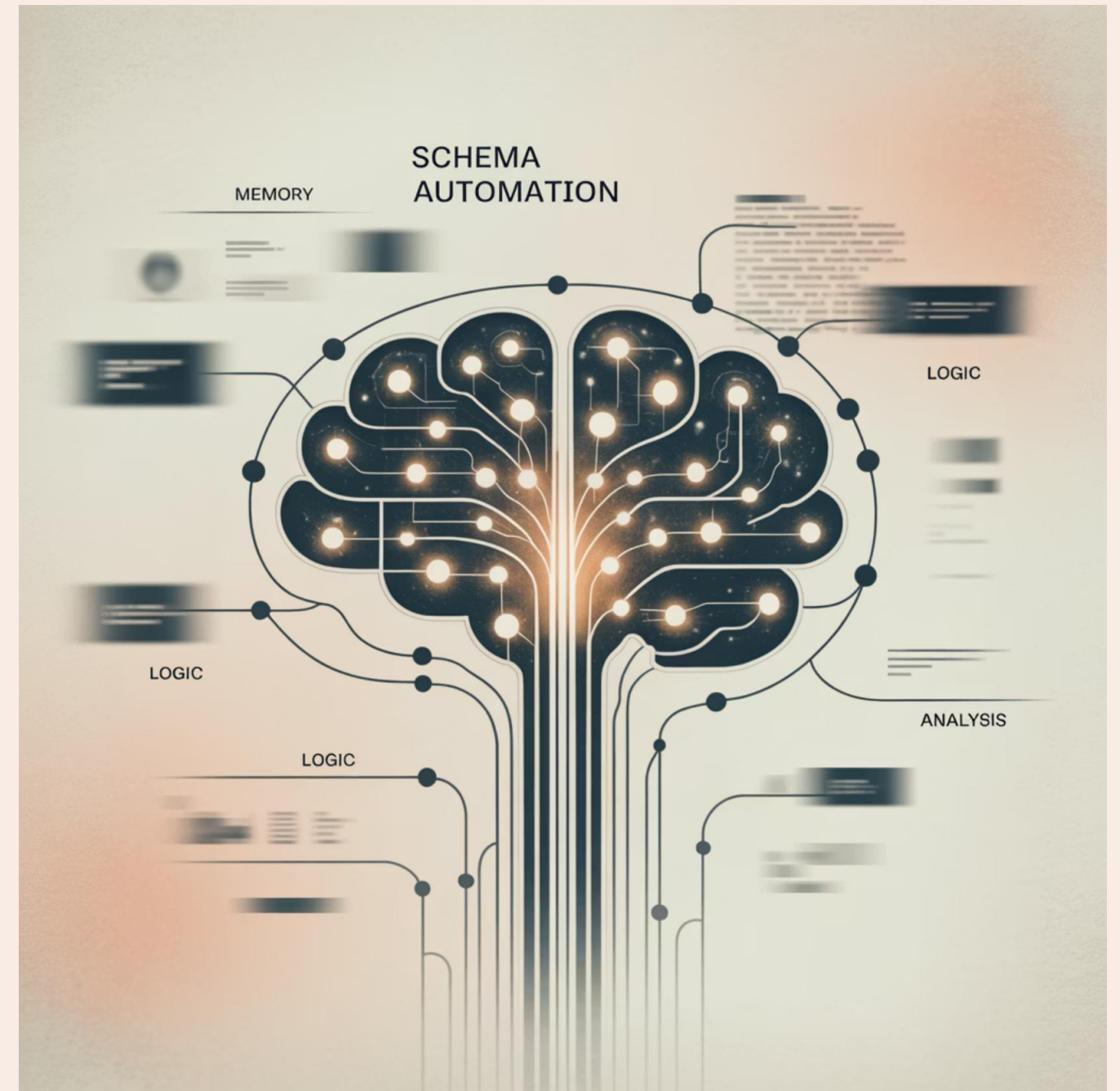
학습은 스키마를 통합해서 학습결과를 확장하는 것입니다. 새로운 지식과 기존지식을 통합하여 학습결과를 확장합니다.

학습의 자동화

스키마의 활용

스키마가 구축되면 학습에 필요한 과정이 자동화되어 빠르게 수행할 수 있습니다.

- 사전지식이 많은 학습자는 스키마가 풍부하게 구성되어 있음
- 자동화가 되어 있어서 인지용량을 적게 사용해도 동일한 학습결과 도출 가능
- 스키마 구축은 학습 효율성 향상의 핵심



멀티미디어 설계원리 1



일관성 원리

불필요한 부가정보를 제거하여 학습에 집중할 수 있도록 합니다.



신호 원리

중요한 정보를 강조하여 학습자의 주의를 유도합니다.



중복 원리

동일한 정보를 다양한 방식으로 중복 제공하지 않습니다.



근접성 원리

관련 정보를 공간적, 시간적으로 가깝게 배치합니다.

일관성 원리

불필요한 부가정보 제거

일관성 원리는 학습 자료 내에서 디자인 요소와 방식이 일관되어야 한다는 원칙을 의미합니다.

- 학습자의 인지 부하를 최소화
- 학습 효과를 극대화
- 불필요한 정보에 대한 주의집중 방지



토막상식과 같은 불필요한 부가정보를 제시하면 안 됩니다.



각성이론과 불필요한 부가정보

정서적 흥미 유발

학습자의 정서적인 흥미나 관심을 높이기 위해 불필요한 부가정보를 제공하는 경우가 있습니다.

각성 효과

정서적 흥미를 유발하는 정보는 학습활동에 대한 각성을 높일 것으로 가정합니다.

주의 분산

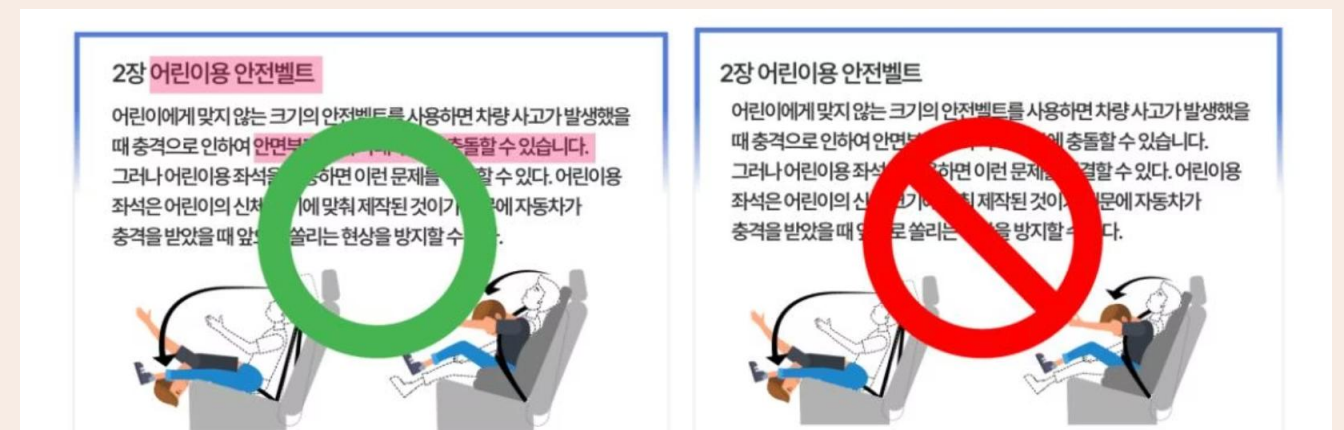
그러나 불필요한 정보에 대한 주의 집중이 올라가서 필요한 학습내용에 집중하지 못하게 됩니다.

신호 원리

주의집중 유도

신호 원리는 학습 자료 내에서 중요한 정보를 강조하기 위해 시각적이나 청각적 신호를 사용하는 것을 의미합니다.

- 학습자의 주의를 중요한 학습내용으로 유도
- 정보의 조직 및 통합을 촉진
- 학습 효과를 극대화



중요한 학습 정보를 알려주는 단서를 제공해야 합니다.

선행조직자

선행조직자의 개념

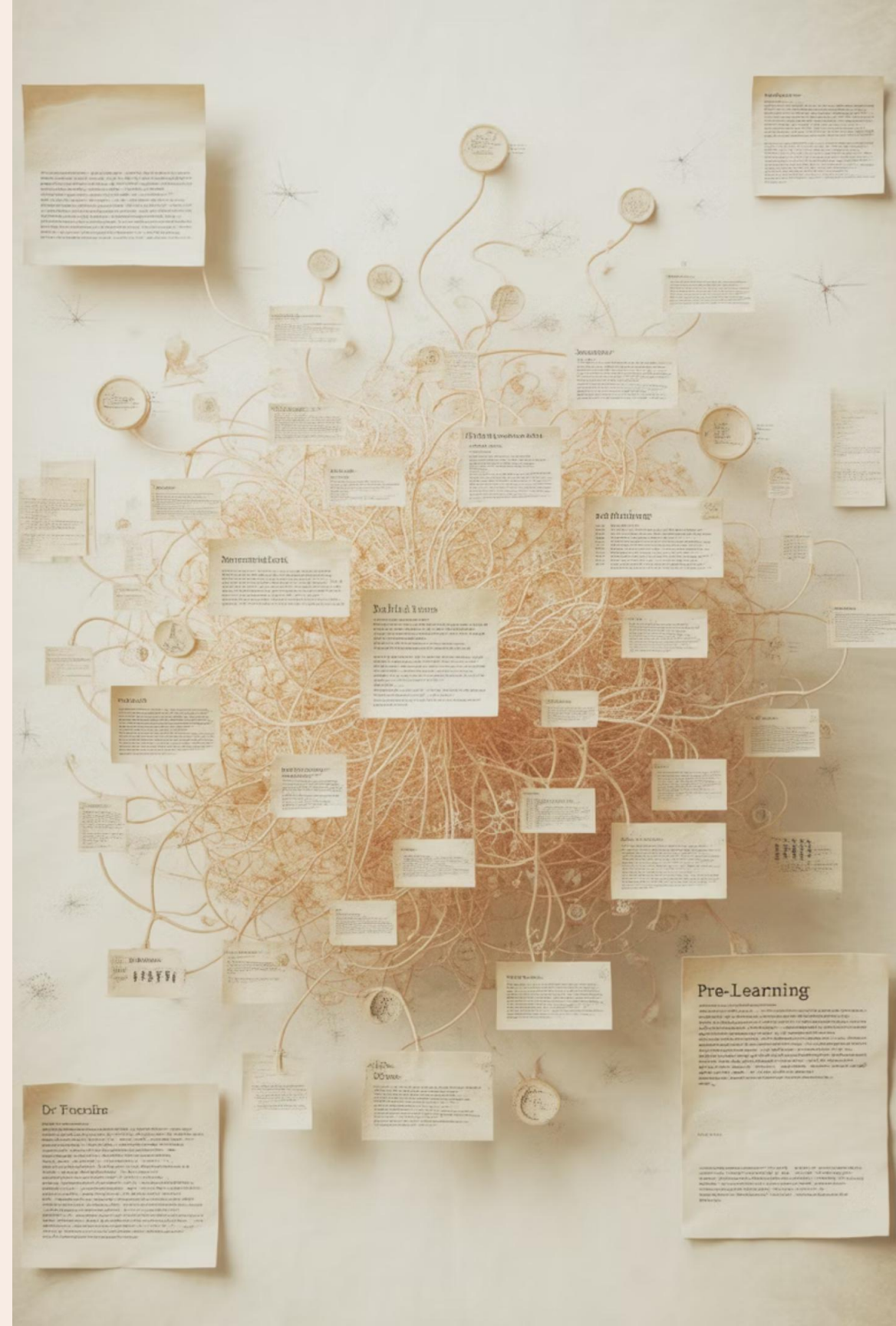
어떤 내용을 학습하기 전에
알고 있어야 하는 정보의 구조를
말합니다.

학습 효과

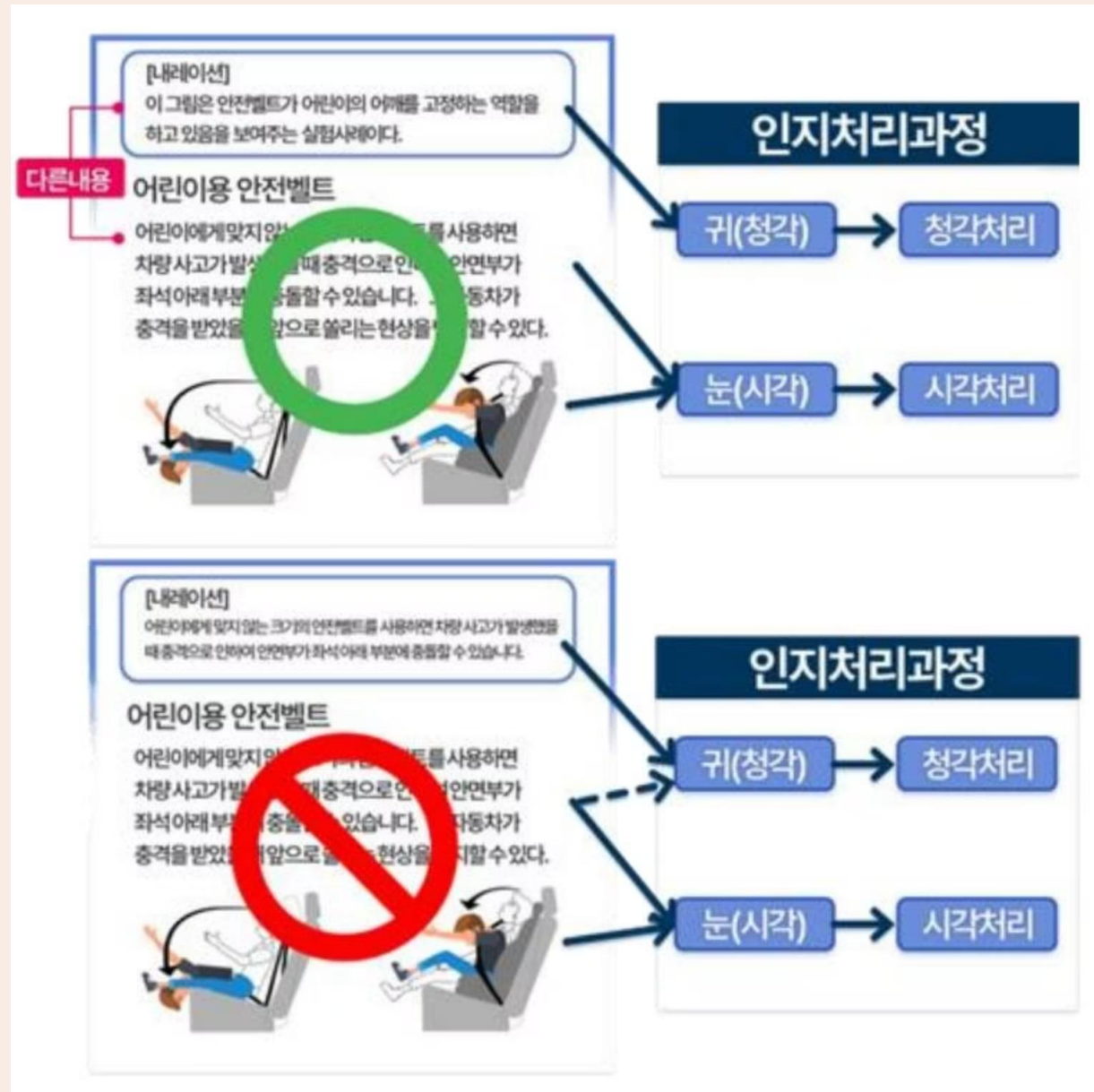
학습 정보의 구조를 미리 알려
주면 학습활동을 더 효과적으로
수행할 수 있습니다.

적용 방법

주요 개념, 목차, 요약 정보 등을 학습 전에 제공하여 학습자의
인지적 준비를 돕습니다.



중복 원리



주의분산 효과

중복 원리는 시각적(텍스트)과 청각적(오디오) 정보를 동시에 제공하는 것이 학습 효율을 방해한다고 보는 개념입니다.

- 시각으로 주어진 정보를 청각으로 똑같이 제공하면 주의집중 분산 발생
- 비효율적인 인지부하 발생
- 같은 내용에 대해 시각과 청각을 동시에 사용할 필요가 없음

텍스트와는 다른 내용의 내레이션을 제공하여 중복내용을 제거합니다.

중복 원리의 적용

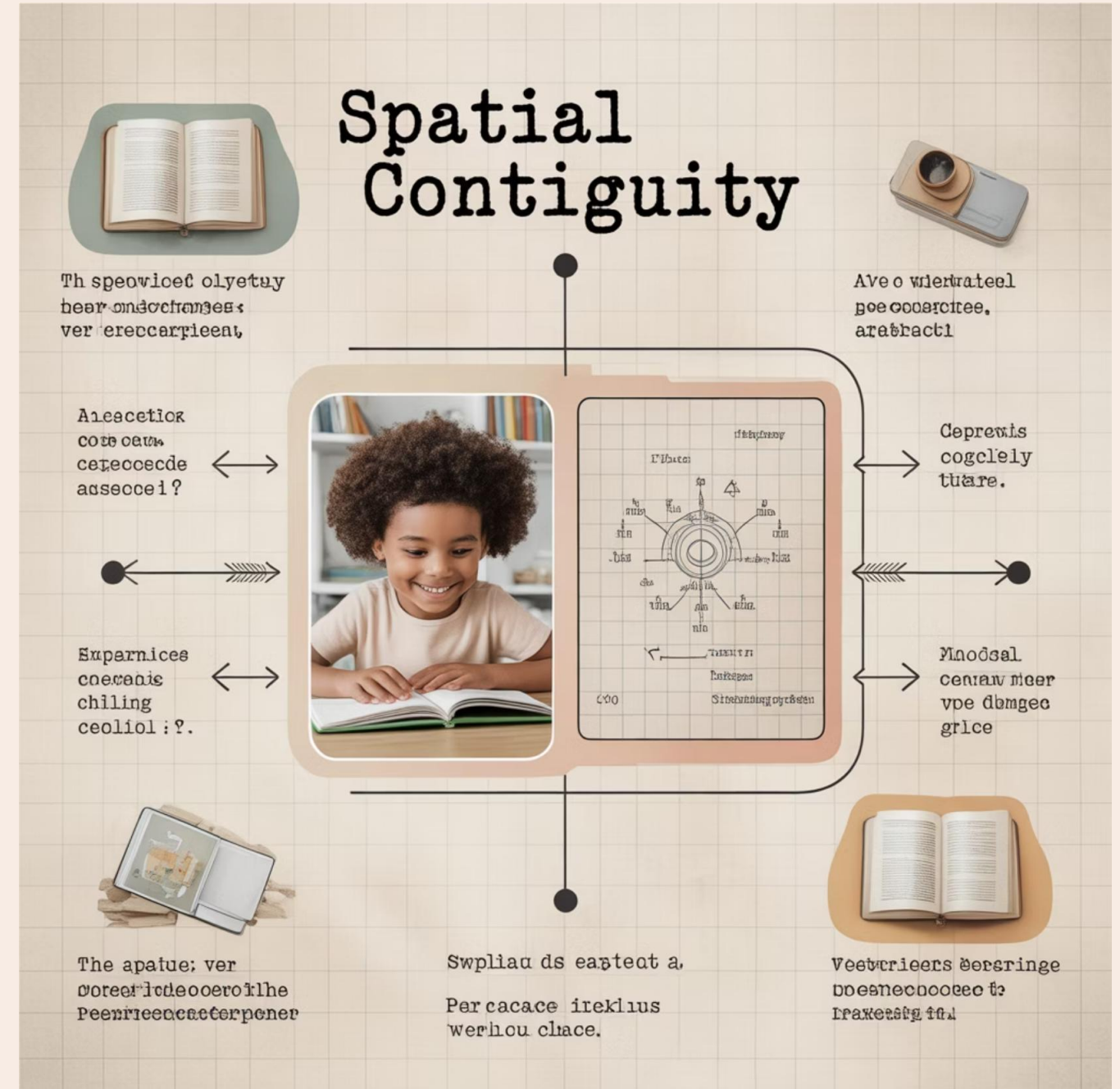
1	효과적인 적용 복잡한 다이어그램이나 그래픽은 오디오 설명과 함께 제공되어야 하며, 같은 내용의 텍스트를 화면에 동시에 표시하면 안 됩니다.
2	미디어 선택 가장 효과적인 미디어 형태를 선택하는 것이 중요합니다. 예를 들어 시각적 정보는 이미지나 다이어그램으로, 설명이 필요한 정보는 오디오 내레이션으로 제공할 수 있습니다.

근접성 원리

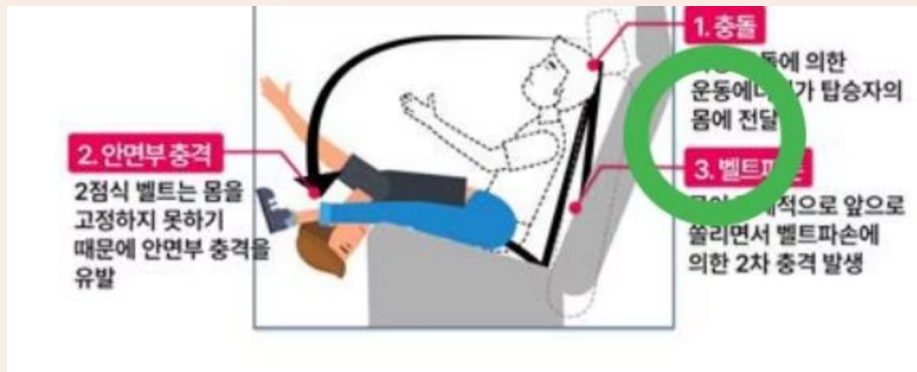
공간과 시간에서의 근접성

근접성 원리는 관련된 텍스트와 이미지를 물리적으로 가까운 위치에 배치함으로써 학습자의 이해를 돕고 학습 효율을 향상시키는 설계원칙입니다.

- 시각 정보의 참조는 관련 정보를 찾는 활동
- 관련 정보들이 서로 가까운 곳에 배치되어야 내용 구성이나 연결이 용이함
- 청각 정보와 시각 정보는 시간적으로 비슷하게 제공되어야 함



공간 근접성



그림과 설명이 분리되어 있지 않아 설명자료를 쉽고 빠르게 참조할 수 있습니다.

공간 근접성의 원리

시각 정보들을 제시할 때(그림+문자), 관련 정보를 가깝게 배치해서 그림과 문자를 손쉽게 연결할 수 있도록 합니다.

- 관련 정보 간의 물리적 거리 최소화
- 시선 이동 최소화로 인지부하 감소
- 정보 통합 및 이해 촉진

시간 근접성

시간 근접성의 원리

시각자료(그림)가 제시될 때, 청각 정보를 함께 제공해 주어야 내용을 더 쉽게 이해할 수 있습니다.

- 그림과 내레이션의 동시 제공
- 시간적 일치로 인한 이해도 향상
- 정보 통합 촉진



그림과 내레이션이 함께 제시되어, 그림을 보면서 내용 설명을 들을 수 있습니다.

시간 근접성의 부적절한 예



문제점

- 그림이 지난간 뒤에 설명이 제시되기 때문에 이해가 쉽지 않습니다.
- 그림이 제시된 이후에 내레이션이 제시되어 그림과 설명을 통합시키기 어렵습니다.
- 시간적 분리로 인한 인지부하 증가
- 정보 통합의 어려움

멀티미디어 설계원리 2



세분화 원리

복잡한 정보를 작은 단위로 나누어 제공합니다.



사전훈련 원리

본격적인 학습 전에 핵심 개념을 미리 학습합니다.



양식 원리

시각과 청각 채널을 적절히 분산 활용합니다.



촉진 원리

학습자의 능동적 참여를 유도합니다.

세분화 원리

복잡한 정보의 분할

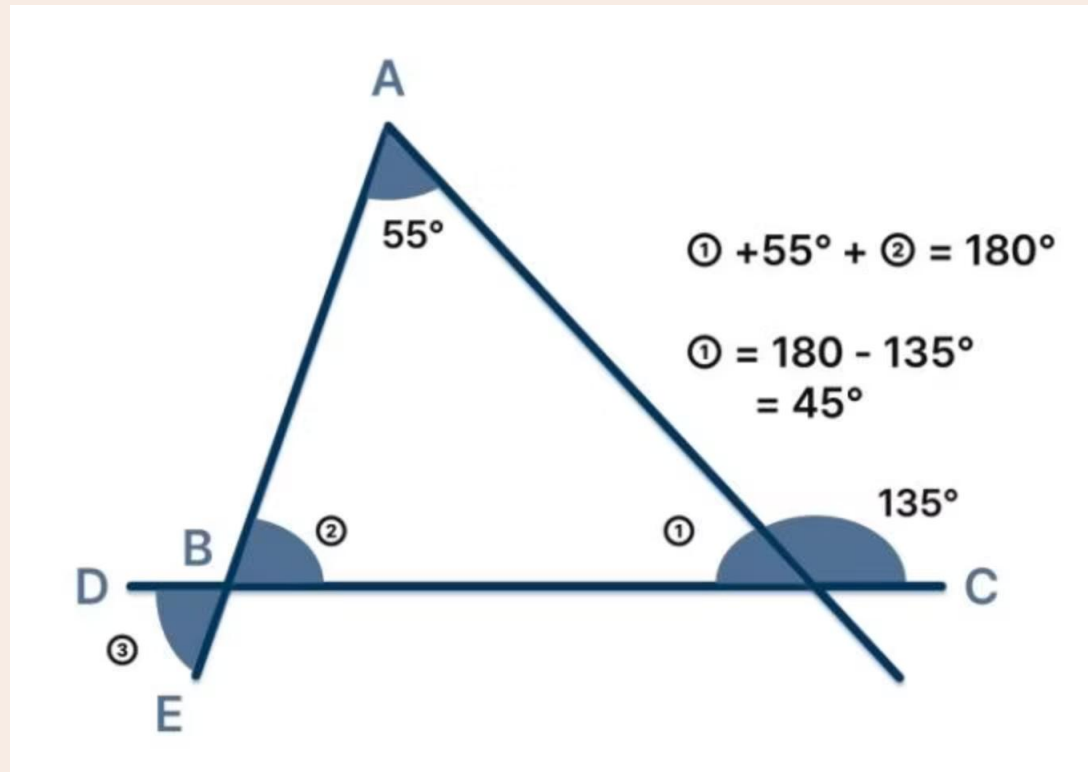
세분화의 원리는 복잡한 정보나 학습 내용을 작은 단위로 나누어 제공함으로써 학습자가 정보를 더 쉽게 처리하고 이해할 수 있도록 하는 교육 설계 전략입니다.

- 작업 기억의 한계를 고려한 설계
- 정보를 세분화하여 효과적인 처리 촉진
- 장기 기억으로의 전환 지원



과제 수행 절차를 나누어서 과제 수행에 따른 인지부하를 분산시킵니다.

완성된 예제



완성된 예제의 장점

완성된 예제는 특정 문제를 해결하는 과정이나 단계가 상세하게 설명되어 있는 학습 자료입니다.

- 복잡한 절차를 중요한 단계로 나누어 연습
- 문제해결 과정을 스키마 단계별로 명료하게 제시
- 주요한 스키마 습득을 촉진하여 수행능력 향상
- 인지부하 감소 및 학습 효율성 증가

수학문제 풀이과정을 각 단계별로 설명하여 문제풀이 과정을 세분화할 수 있습니다.

후방점진법

점진적 책임 이양

후방점진법은 학습자가 특정 과제나 문제 해결 과정에서 점차적으로 더 많은 책임을 지도록 설계되는 것을 의미합니다.

- 초반에는 문제해결 과정을 전체적으로 보여줌
- 점차적으로 학습자가 스스로 단계를 이해하고 수행하도록 지원 감소
- 복잡한 스킬이나 개념 학습에 유용

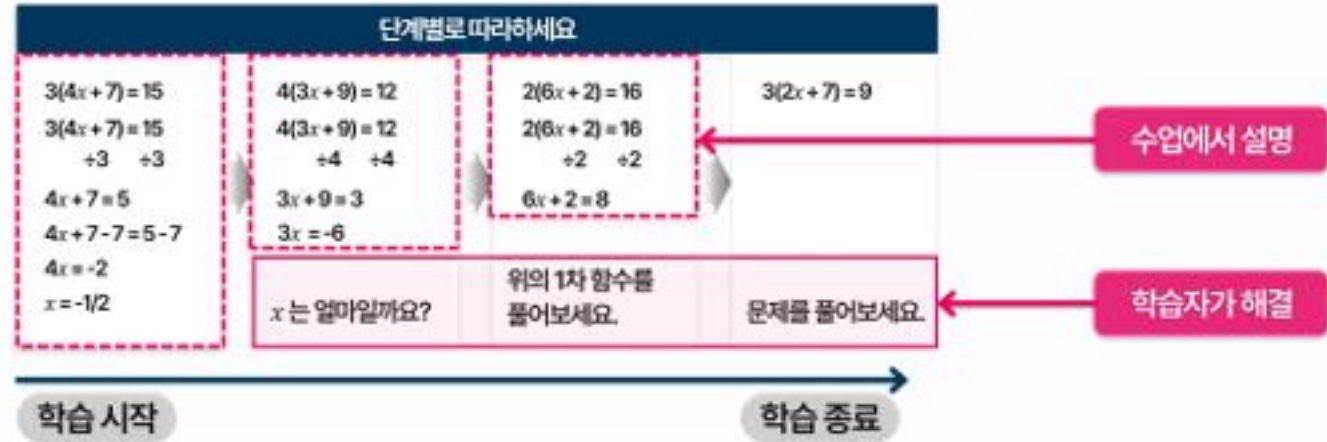


문제풀이를 통해서 학습자 활동을 점진적으로 확대합니다.

○ 사례: 후방점진법의 사례

◆ 문제풀이를 통해서 학습자 활동을 확대한다.

1차 함수 풀이 과정



후방점진법의 사례

초기에는 모든 단계를 제시하고, 점차 마지막 단계부터 학습자가 직접 해결하도록 하며, 최종적으로는 모든 단계를 학습자가 스스로 수행하도록 합니다.

사전훈련 원리

기초지식 선행 학습

사전훈련 원리는 복잡한 학습 자료를 다루기 전에 학습자에게 관련된 핵심 개념이나 용어를 미리 소개하는 것을 의미합니다.

인지부하 감소

사전에 핵심 개념을 학습함으로써, 본격적인 학습 활동 시 학습자의 인지적 부담을 줄여줍니다.

학습 효율 증가

학습자는 새로운 정보를 처리하면서 동시에 기본 개념을 이해하려고 애쓰지 않아도 되므로, 학습 효율이 증가합니다.



사전훈련 원리의 적용

사전학습 단계 구성

출발점 수준에서의 학습내용을 습득할 수 있는 단계를 마련합니다.

절차 학습

하위스키마를 근거로 상위 스키마(절차)를 형성합니다.
예: 엔진 순환과정 학습

기초지식 형성

하위 스키마(기초지식)를 먼저 형성하도록 합니다.
예: 부품의 명칭 학습

인지과부하 방지

과제 수행 중에 인지과부하가 발생하지 않도록 조절합니다.

양식 원리

시각과 청각 채널의 활용

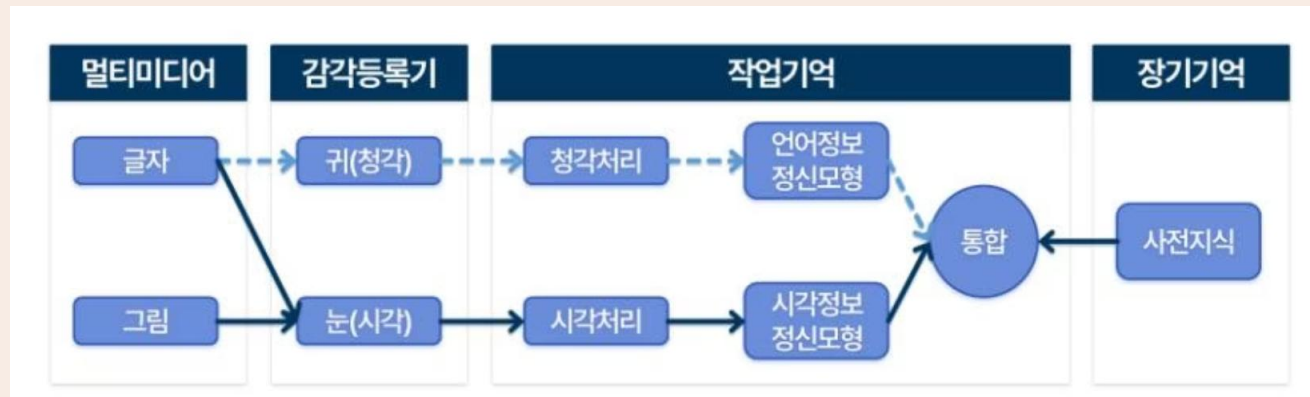
양식 원리는 학습과제 수행에 필요한 인지부하를 분산배치하여 인지부하의 효율성을 높이는 것입니다.

- 시각정보만 제공하면 시각채널의 인지부하가 높아짐
- 시각자료와 청각자료를 적절히 분산배치하면 인지과부하 방지
- 내생적 인지부하의 효율적 관리

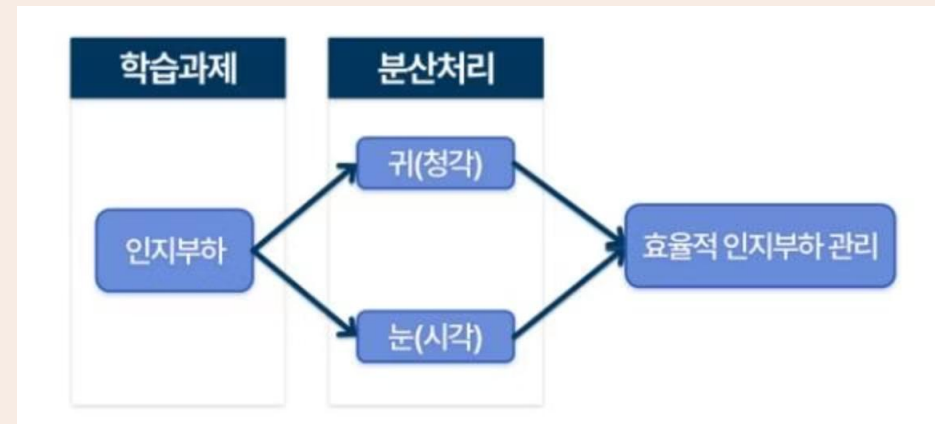


시각자료와 청각자료를 적절히 분산배치하면 단일채널에 의한 인지과부하를 피할 수 있습니다.

정보처리 과정과 인지과부하

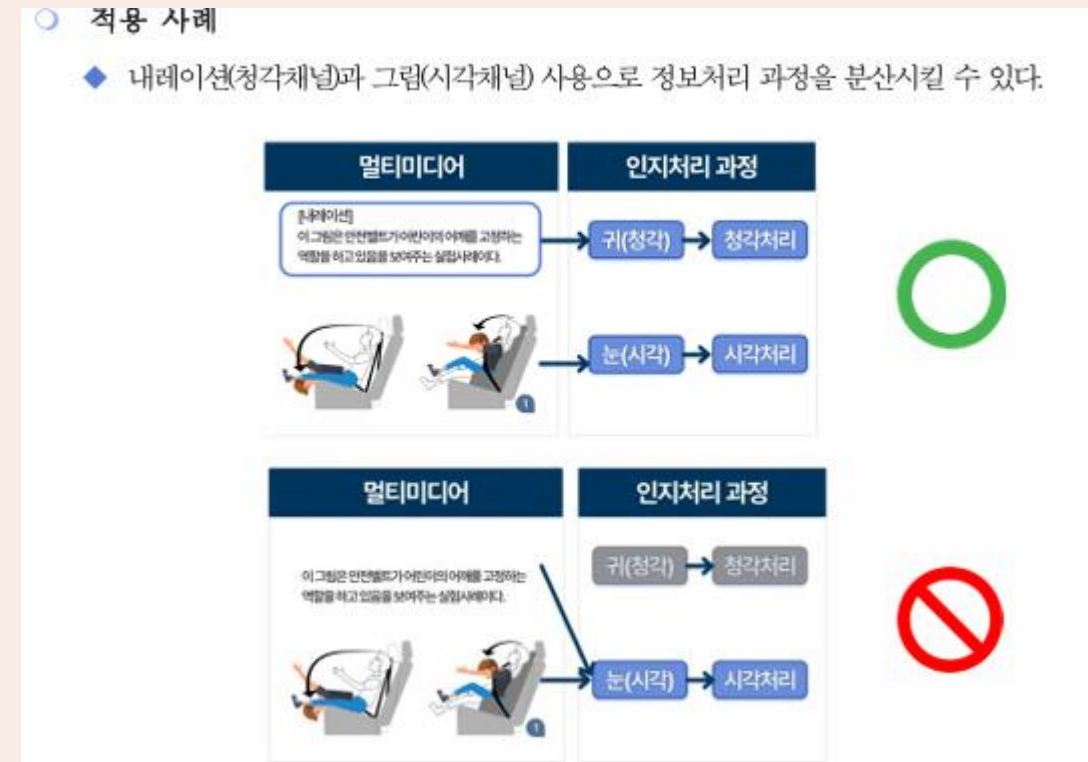


시각정보만 제공하면 시각채널의 인지부하가 높아지기 때문에 인지과부하가 발생할 수 있습니다.



학습과제 수행에 필요한 인지부하를 분산배치하여 인지부하의 효율성을 높이는 것이 중요합니다.

양식 원리의 적용 사례



내레이션과 그림 활용

내레이션(청각채널)과 그림(시각채널) 사용으로 정보처리 과정을 분산시킬 수 있습니다.

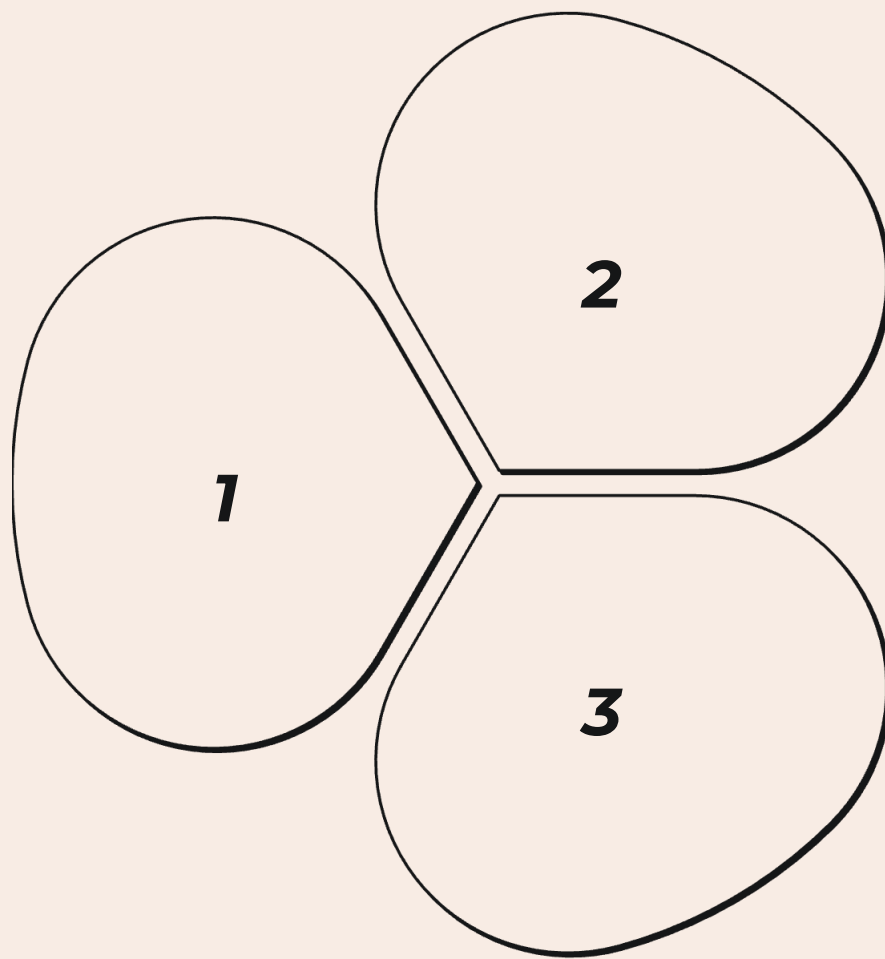
양식 원리와 중복 원리의 차이

양식 원리는 과제수행에 필요한 인지부하를 분산시키기 위한 것이며, 중복 원리는 동일한 내용을 시각과 청각으로 동일하게 제시하면 불필요한 인지부하가 발생한다는 것입니다.

촉진 원리

개인화 원리

학습 자료를 학습자에게 친숙하고
개인적인 방식으로 제공하여 학습
효과를 높입니다.



자기설명 원리

학습자가 스스로 학습자료를 설명하고
해석함으로써 학습내용의 이해와 통합을
촉진합니다.

인지리허설 원리

학습자가 새로운 정보를 더 효과적으로
학습하고 기억하기 위해 의도적으로
정보를 반복하여 정신적으로 연습합니다.

본질적 인지부하의 촉진전략

스키마 획득 촉진

본질적 인지부하의 촉진전략은 학습과 관련된 스키마 획득을 촉진시키는 방법입니다.

- 학습결과의 내용을 스스로 파악하기 위해 노력하도록 유도
- 학습내용을 조직화하고 통합하는데 효과적인 전략 적용
- 능동적인 학습 참여 촉진





개인화 원리

친숙한 방식의 제공

개인화 원리는 학습 자료를 학습자에게 친숙하고 개인적인 방식으로 제공함으로써 학습 효과를 높이는 것을 목표로 합니다.

학습자 중심 설계

학습자의 관심, 배경 지식, 학습 스타일, 그리고 선호도를 고려하여 학습 경험을 맞춤화하는 것에 중점을 둡니다.

이해와 기억 향상

학습자가 정보를 더 친숙하게 느끼도록 하여 이해와 기억에 도움을 줍니다.

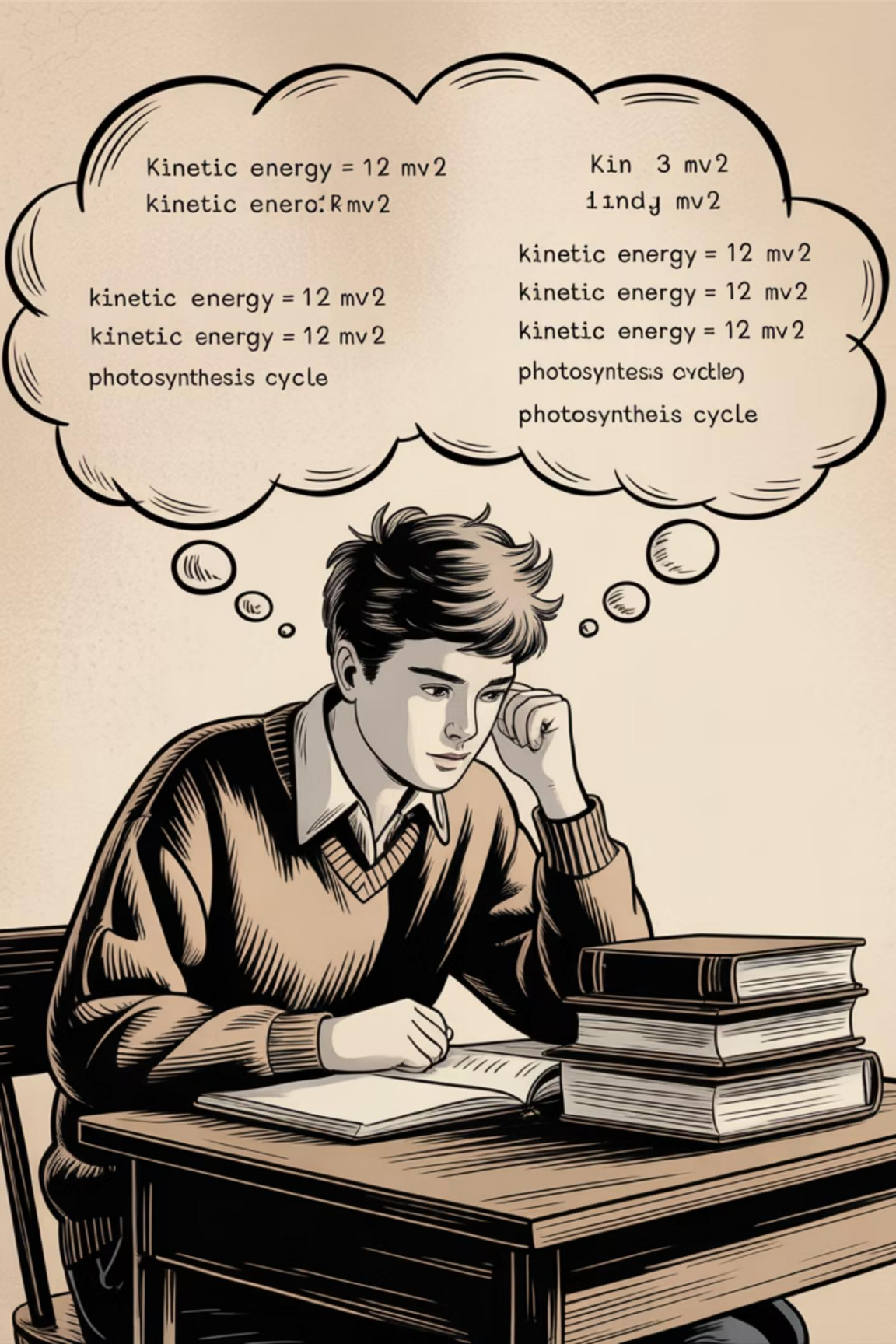
자기설명 원리



스스로 설명하기

자기설명 원리는 학습자가 스스로 학습자료를 설명하고 해석함으로써 학습내용의 이해와 통합을 촉진하는 학습 전략입니다.

- 자신의 말로 새로운 정보 재구성
- 기존 지식과의 연결고리 찾기
- 개념을 명확히 이해
- 깊이 있고 의미 있는 정보 처리
- 문제해결 능력 향상



인지리허설 원리

정신적 연습

인지 리허설 원리는 학습자가 새로운 정보를 더 효과적으로 학습하고 기억하기 위해 의도적으로 정보를 반복하여 정신적으로 연습하도록 합니다

장기 기억으로의 전송

인지 리허설은 정보를 장기 기억으로 전송하는데 도움을 주는 중요한 과정으로, 학습 효율성을 높이고 정보의 잊힘을 방지하는데 유용합니다

정보의 조직화

인지 리허설은 정보를 조직화하고 구조화하는데 도움을 줄 수 있습니다. 학습자는 정보를 반복하면서 중요한 개념과 그 관계를 더 명확하게 이해할 수 있습니다.



멀티미디어 설계원리 요약

설계원리 1: 불필요한 인지부하 줄이기

일관성 원리, 신호 원리, 중복 원리, 근접성 원리를 통해 학습자의 불필요한 인지부하를 줄이고 학습 효율을 높입니다.

1

2

설계원리 2: 능동적인 인지활동 촉진하기

세분화 원리, 사전훈련 원리, 양식 원리, 촉진 원리를 통해 학습자의 능동적인 인지활동을 촉진하고 효과적인 학습을 지원합니다.

3

효과적인 학습 설계

인지부하 이론을 바탕으로 한 설계원리들을 적절히 적용하여 학습자의 스키마 구축을 돕고 학습 효과를 극대화합니다.